Conceitos de Base de Dados

Modelagem de Banco Dados

1. Definição: Um sistema organizado de armazenamento de dados que permite a fácil gestão, manipulação e recuperação dos dados armazenados.
2. Exemplo: Um banco de dados de uma biblioteca que armazena informações sobre livros, autores, empréstimos e usuários.

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SBGD)

1. Definição: Um software que permite a criação, manipulação e gerenciamento de bancos de dados, fornecendo uma interface entre o usuário e a Modelagem Banco Dados NOSQL.
2. Exemplo: MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle Database.

Tabela

1. Definição: Uma estrutura organizada de dados em formato de grade composta por linhas e colunas, onde cada linha representa uma entrada de dados e cada coluna representa um atributo
2. Exemplo: Uma tabela de clientes em uma banco de dados de uma loja online, com colunas como o ID do cliente, nome, endereço e email.

Coluna

1. Definição: Uma estrutura que representa um atributo específico de uma tabela, indicando o tipo de dados que

será armazenado nessa coluna.
2. Exemplo: Na tabela de clientes, as colunas podem ser "ID do cliente" (numérico), "nome" (texto), "endereço" (texto) e "e-mail" (texto).

Linha

1. Definição: Uma entrada individual em uma tabela que contém dados relacionados a cada coluna, representando uma entidade específica.
2. Exemplo: Uma linha na tabela de clientes contendo informações de um cliente específico, como "1, John Doe, 123 Main St, john@example.com".

Chave Primária

1. Definição: Um ou mais campos que identificam exclusivamente cada registro em uma tabela, garantindo integridade e unicidade dos dados.
2. Exemplo: O ID do cliente em uma tabela de clientes pode ser uma chave primária, garantindo que cada cliente tenha um ID único.

Chave Estrangeira

1. Definição: Um campo em uma tabela que estabelece uma relação com a chave primária de outra tabela, permitindo a criação de relacionamentos entre tabelas.
2. Exemplo: O ID do cliente em uma tabela de pedidos pode ser uma chave estrangeira, relacionando cada pedido a um cliente específico.

Consulta (Query)

1. Definição: Uma instrução ou comando usado para recuperar, manipular ou modificar dados em um banco de dados.
2. Exemplo: SELECT * FROM clientes WHERE idade > 18; (recupera todos os clientes com idade acima de 18 anos).

Índice

1. Definição: Uma estrutura de dados utilizada para melhorar a velocidade de recuperação de registros em uma tabela.
2. Exemplo: Um índice criado na coluna "ID do cliente" em uma tabela de pedidos, melhorando a eficiência das consultas que usam esse campo como critério de busca.

Normalização

1. Definição: Um processo de organização de dados em um banco de dados relacional para reduzir a redundância e a inconsistência, melhorando a integridade dos dados.
2. Exemplo: Dividir uma tabela de pedidos em duas tabelas separadas, uma para clientes e outra para pedidos, para evitar repetição de informações de clientes em cada pedido.

Transação

1. Definição: Uma unidade lógica de trabalho que executa uma série de operações em um banco de dados, garantindo atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade (propriedades ACID).
2. Exemplo: Uma transação de transferência bancária que

deduz o valor de uma conta e adiciona o mesmo valor em outra conta, garantindo que ambas as operações ocorram ou falhem juntas.

Backup e Recuperação

1. Definição: Processo de cópia e arquivamento dos dados de um banco de dados para protegê-los contra perda, corrupção ou falhas de sistema, permitindo a restauração dos dados em caso de necessidade.
2. Exemplo: Realizar backups diários dos dados do banco de dados e armazená-los em um local seguro para recuperação em caso de falha do sistema ou exclusão acidental de dados.

Conceitos básicos do MER

O Modelo Entidade-Relacionamento (MER), é uma técnica de modelagem de dados utilizada principalmente na área de bancos de dados. Ele é utilizado para representar visualmente e descrever a estrutura e os relacionamentos dos dados em um sistema de informação.

A ideia básica do Modelo ER é representar o mundo real por meio de entidades e os relacionamentos entre essas entidades.

O Modelo ER fornece uma representação visual intuitiva dos requisitos de dados de um sistema, o que ajuda os projetistas de bancos de dados a entender os requisitos de informações do sistema e a projetar um esquema de banco

de dados adequado para armazenar essas informações. Ele é amplamente utilizado no processo de design de banco de dados em várias áreas, desde sistemas de gerenciamento de banco de dados simples até sistemas complexos de grandes empresas.

Entidade

1. Definição: Representa um objeto do mundo real sobre o qual se deseja armazenar informações. Uma entidade geralmente se torna uma tabela no banco de dados.
2. Exemplo de Entidade na biblioteca: Livro, Autor, Editora

Atributo

1. Definição: São as características ou propriedades de uma entidade. Cada atributo tem um valor correspondente.
2. Exemplo de Atributos na entidade Livro: ISBN (International Standard Book Number), Título, Ano de Publicação, Gênero.

Conceitos básicos do ER.

Relacionamento

1. Definição: Descreve como as entidades estão conectadas umas às outras. Pode ser de vários tipos, como 1 para 1, 1 para muitos, muitos para muitos.
2. Exemplo de Relacionamento na biblioteca: Um autor pode escrever vários livros (relacionamento 1 para muitos entre Autor e Livro).

Chave Primária

1. Definição: Exemplo de Relacionamento na biblioteca: Um autor pode escrever vários livros (relacionamento 1 para muitos entre Autor e Livro).
2. Exemplo de Chave Primária: ISBN para a entidade Livro.

Chave Estrangeira

1. Definição: É um atributo em uma tabela que é uma chave primária em outra tabela. Usado para estabelecer relacionamentos entre as tabelas.
2. Exemplo de Chave Estrangeira: ID do Autor na tabela de Livros.

Conceitos básicos do ER

Carnalidade

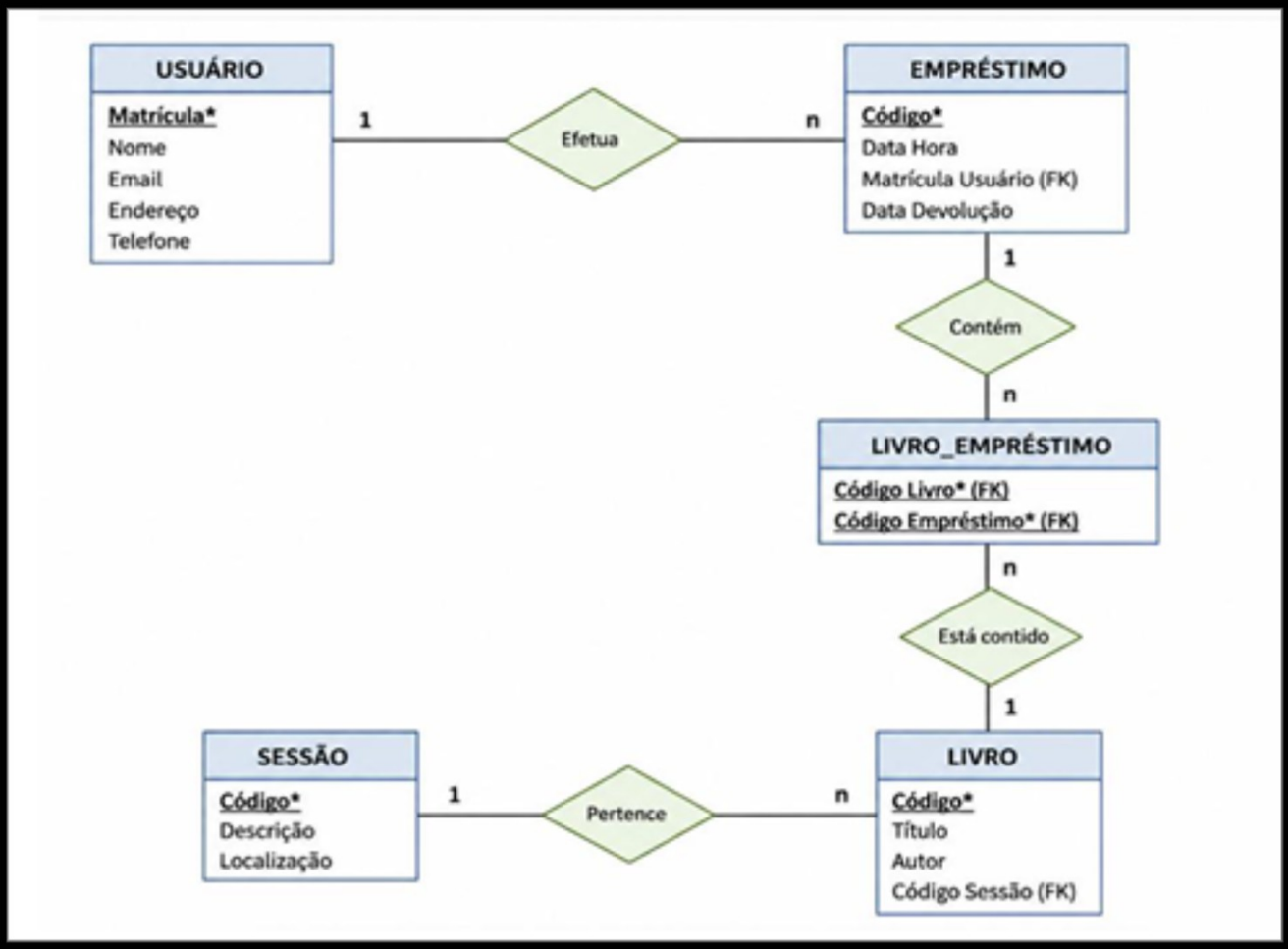
1. Definição: Refere-se ao número de ocorrências em uma tabela que podem estar associadas a ocorrências em outra tabela através de um relacionamento.
2. Exemplo de Cardinalidade na biblioteca: Um autor pode ter escrito vários livros (1 para muitos).

Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

1. Definição: É uma representação visual de entidades, atributos e relacionamentos entre os dados.
2. Exemplo: Um DER para uma biblioteca poderia ter entidades como Livro, Autor e Editora, com relacionamentos entre eles mostrando que um Autor pode escrever vários Livros.

Em sua notação original, proposta por Peter Chen (idealizador do modelo e do diagrama), as entidades deveriam ser representadas por retângulos, seus atributos por elipses e os relacionamentos por losangos, ligados às entidades por linhas, contendo também sua cardinalidade (1..1, 1..n ou n..n).

Porém, notações mais modernas abandonaram o uso de elipses para atributos e passaram a utilizar o formato mais utilizado na UML, em que os atributos já aparecem listados na própria entidade. Essa forma torna o diagrama mais limpo e fácil de ser lido.



O PetShop XTYU precisa de uma aplicação para controlar os pets de estimação de seus respectivos clientes. Quais são as informações necessárias para realizar este controle?

Para o PetShop XTYU, um DER (Diagrama Entidade-Relacionamento) básico pode controlar os clientes, seus pets e as informações necessárias de cada animal.
Informações necessárias

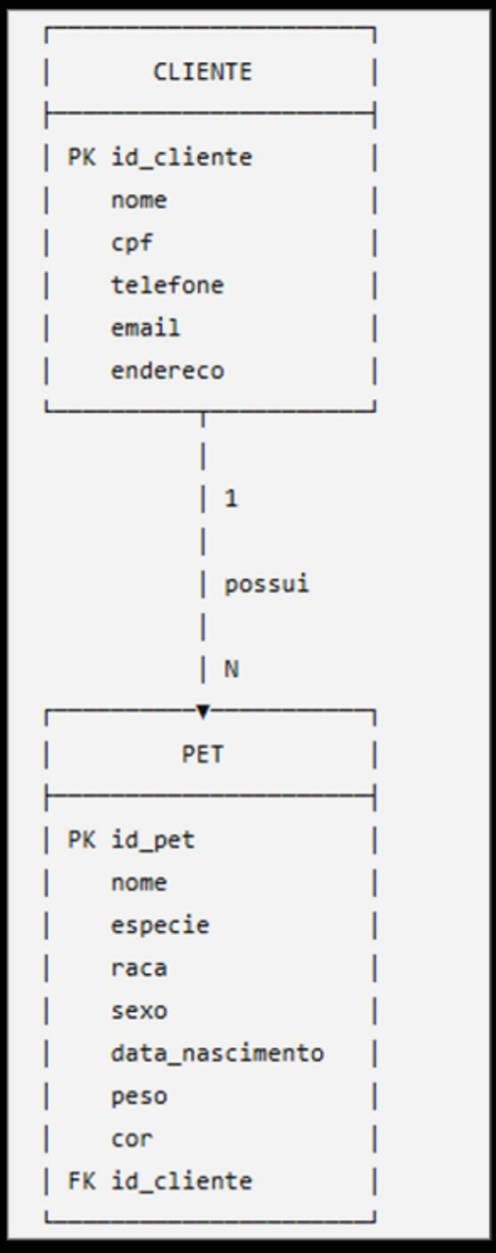
Cliente
- id_cliente — chave primária
- nome
- cpf
- telefone
- email
- endereco

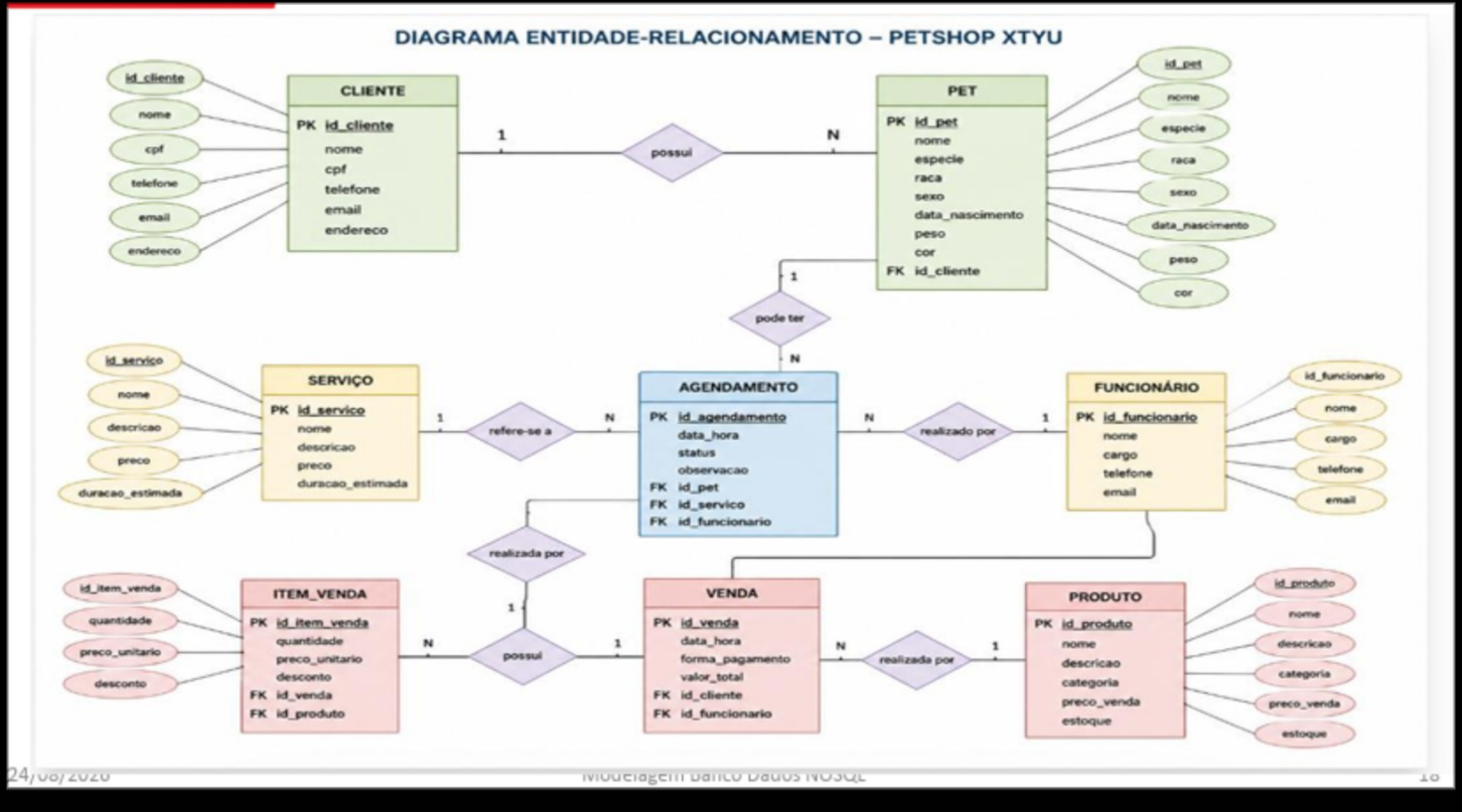
Pet
- id_pet — chave primária
- nome
- especie — cão, gato, ave etc.
- raca
- sexo
- data_nascimento
- peso
- cor
- id_cliente — chave estrangeira

Relacionamento

Um cliente pode possuir vários pets, mas cada pet pertence a um único cliente.

Cardinalidade:
CLIENTE (1) ———————— (N) PET


CLIENTE
PK id_cliente
nome
cpf
telefone
email
endereco
1
possui
N
PET
PK id_pet
nome
especie
raca
sexo
data_nascimento
peso
cor
FK id_cliente


DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO – PETSHOP XTYU
CLIENTE
PK id_cliente
nome
cpf
telefone
email
endereco
possui
PET
PK id_pet
nome
especie
raca
sexo
data_nascimento
peso
cor
FK id_cliente
pode ter
SERVIÇO
PK id_servico
nome
descricao
preco
duracao_estimada
refere-se a
AGENDAMENTO
PK id_agendamento
data_hora
status
observacao
FK id_pet
FK id_servico
FK id_funcionario
realizado por
FUNCIONÁRIO
PK id_funcionario
nome
cargo
telefone
email
realizada por
ITEM_VENDA
PK id_item_venda
quantidade
preco_unitario
desconto
FK id_venda
FK id_produto
possui
VENDA
PK id_venda
data_hora
forma_pagamento
valor_total
FK id_cliente
FK id_funcionario
realizada por
PRODUTO
PK id_produto
nome
descricao
categoria
preco_venda
estoque